

Direction : Consider the following for the next **two (02)** items that follow.

The two vertices of an equilateral triangle are (0, 0) and (2, 2).

53. Consider the following statements :

1. The third vertex has at least one irrational coordinate.
2. The area is irrational.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

54. The difference of coordinates of the third vertex is

- (a) 0
- (b) $\sqrt{3}$
- (c) $2\sqrt{2}$
- (d) $2\sqrt{3}$

Direction : Consider the following for the next **two (02)** items that follow.

The coordinates of three consecutive vertices of a parallelogram ABCD are A(1, 3), B(-1, 2) and C(3, 5).

55. What is the equation of the diagonal BD?

- (a) $2x - 3y + 2 = 0$
- (b) $3x - 2y + 5 = 0$
- (c) $2x - 3y + 8 = 0$
- (d) $3x - 2y - 5 = 0$

56. What is the area of the parallelogram?

- (a) 1 square unit
- (b) $\frac{3}{2}$ square units
- (c) 2 square units
- (d) $\frac{5}{2}$ square units

Direction : Consider the following for the next **two (02)** items that follow.

The equations of the sides AB, BC and CA of a triangle ABC are $x - 2 = 0$, $y + 1 = 0$ and $x + 2y - 4 = 0$ respectively.

57. What is the equation of the altitude through B on AC?

- (a) $x - 3y + 1 = 0$
- (b) $x - 3y + 4 = 0$
- (c) $2x - y + 4 = 0$
- (d) $2x - y - 5 = 0$

58. What are the coordinates of circumcentre of the triangle?

- (a) (4, 0)
- (b) (2, 1)
- (c) (0, 4)
- (d) (2, -1)

निर्देश : आगे आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए।

एक परवलय के नाभिलंब (लैटस रैक्टम) के दो अंत्य बिंदु $(-2, 4)$ और $(-2, -4)$ हैं।

59. नाभिलंब (लैटस रैक्टम) के दो अंत्य बिंदु के रूप में इन दो बिंदुओं से अधिकतम कितने परवलय खींचे जा सकते हैं?

(a) केवल एक

(b) दो

(c) चार

(d) अनंत

60. ऐसे परवल्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इनमें से एक परवलय मूल बिंदु $(0, 0)$ से गुजरता है।
2. इनमें से एक परवलय की नाभि (फोकस) $(-2, 0)$ पर स्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

61. एक बिंदु $P(x, y, z)$ का बिंदुपथ (लोकस) इस प्रकार स्थान परिवर्तित करता है कि $z = 7$ है, तो बिंदुपथ (लोकस) क्या है?

(a) x -अक्ष के समांतर एक रेखा

(b) y -अक्ष के समांतर एक रेखा

(c) z -अक्ष के समांतर एक रेखा

(d) xy -तल के समांतर एक समतल

62. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. अंतरिक्ष (स्पेस) में एक रेखा के अनंत दिक्-अनुपात हो सकते हैं।
2. किसी निश्चित रेखा के लिए यह संभव है कि दिक्-कोसाइनों के वर्गों का योगफल, उस रेखा के दिक्-कोसाइनों के योगफल के बराबर हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

63. xy -तल, बिंदु $(-1, 3, 4)$ और $(2, -5, 6)$ को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस प्रकार विभाजित करता है?

(a) आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में

(b) आंतरिक रूप से 3:2 के अनुपात में

(c) बाह्यतः 2:3 के अनुपात में

(d) बाह्यतः 2:1 के अनुपात में